2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅰ（材料力学）

【この試験は　材料力学　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・解答は問題 1 と問題 2 でそれぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・計算の過程などもわかるよう、式展開など解の導出過程も丁寧に書くこと。途中式や経過も採点の対象とする。
・裏面は使用しないこと。

試験時間　60　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅰ(材料力学)	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	2枚

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

1 図1に示す、内圧 pを受ける薄肉円筒がある。また、両端部では、合計の引張荷重とねじりトルクが F と T となる一様分布荷重が作用している。材料のヤング率とポアソン比を E と υ、円筒の平均半径と壁の厚さを r と t、長さを L とする。さらに、ねじりトルク T と内圧 pは引張荷重 F、円筒の平均半径と壁の厚さを r と t により次式で与えられる。

$$T = rF$$

$$p = \frac{F}{\pi r^2}$$

以下の問いに答えなさい。なお、解答は F、E、υ、r、t、L と円周率 π を用いた式で表しなさい。また、応力やひずみ成分は問題に対して適切に定義し、表記しなさい。

(1) 円筒の壁に発生する応力を求めなさい。なお、薄肉近似の下で非ゼロである全ての成分の応力を求めること。
(2) 円筒の壁に発生するひずみを求めなさい。なお、薄肉近似の下で非ゼロである全ての成分のひずみを求めること。
(3) 円筒の壁に発生する応力に対してモールの応力円を描き、さらに、主応力を求めなさい。
(4) 円筒の壁のひずみエネルギ密度を求めなさい。
(5) 円筒のひずみエネルギを求めなさい。

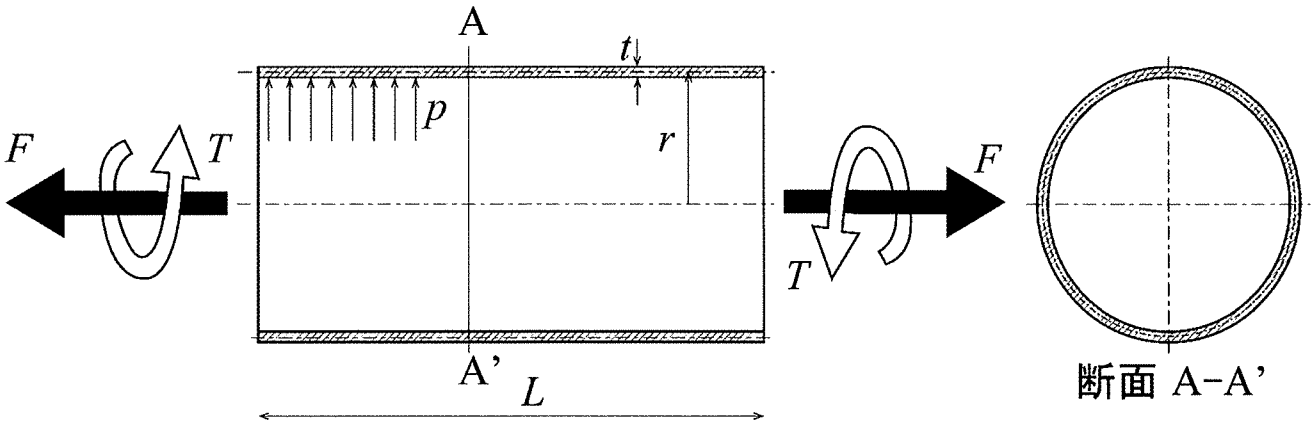


図 1 問題 1 の図

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

2　図 2-1 と図 2-2 に示すように、両端が固定支点により支持されている長さ l のはりがある。このはりに図のような異なる荷重が負荷されるとき、次の問いに答えなさい。ただし、はりの断面は一様とし、断面二次モーメントを I、ヤング率を E とする。はりの自重は考慮しない。

(1) 図 2-1 のように、はりの中央に集中荷重 W が下向きに作用しているとき、たわみが最大となる位置とたわみの最大値を求めなさい。

(2) 図 2-2 のように、はりの中央に時計回りのモーメント M_0 が作用するとき、たわみが最大となる位置とたわみの最大値を求めなさい。

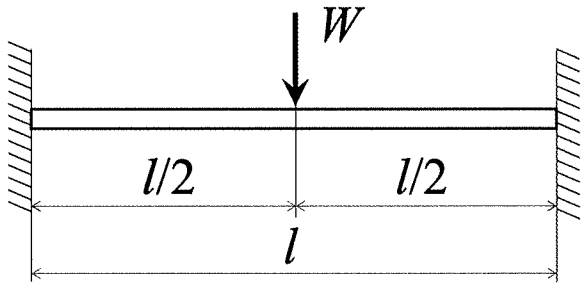


図 2-1 集中荷重を受けるはり

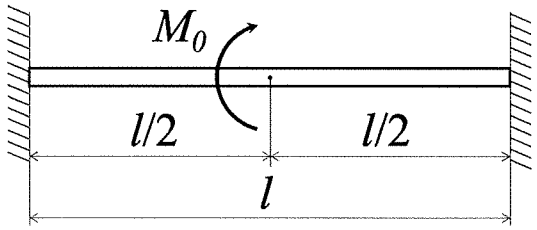


図 2-2 モーメントを受けるはり